

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



BATARA RADITYA WIJAYA

109082500198

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam pemrograman, algoritma diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar dapat dijalankan oleh komputer.

2. Pemrograman

Pemrograman adalah proses merancang, menulis, menguji, dan memelihara serangkaian instruksi (kode) yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu, menciptakan perangkat lunak, atau membangun aplikasi. Ini melibatkan penggunaan bahasa pemrograman tertentu (seperti Python, Java, atau JavaScript) untuk berkomunikasi dengan mesin agar dapat memproses data, mengotomatisasi tugas, dan memecahkan masalah secara sistematis.

3. Go (Golang)

Golang (atau Go) adalah bahasa pemrograman open-source yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2007-2009 untuk menciptakan sistem yang cepat, sederhana, dan andal. Golang dirancang untuk menangani pengembangan aplikasi backend, sistem terdistribusi, dan cloud computing berskala besar, yang sering digunakan untuk keunggulan concurrency (pemrosesan paralel) dan performa tinggi.

4. Array

Array adalah kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan memiliki ukuran tetap yang didefinisikan saat deklarasi. Ukurannya tidak dapat diubah setelah ditentukan. Biasanya digunakan saat jumlah elemen diketahui dan tidak akan berubah.

5. Slice

Slice adalah struktur data yang lebih fleksibel, mirip dengan array tetapi ukurannya dapat berubah (dinamis). Slice sebenarnya merujuk pada blok memori yang mendasarinya (array). Biasanya digunakan untuk mengelola sekumpulan data yang jumlahnya dinamis.

6. Map

Map adalah tipe data koleksi yang menyimpan pasangan kunci dan nilai (keyvalue pair). Map mirip dengan dictionary atau associative array di bahasa lain, memungkinkan pencarian data berdasarkan kunci tertentu. Biasanya digunakan untuk pemetaan data cepat (seperti caching atau pencarian data spesifik).

B. Guided

1. Operasi CRUD dan Searching pada Array

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data
    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
    }

    //READ PAKAI SLICE
    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print isi
    array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print isi array
    dari index ke 1 sampai akhir

    fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran array
    //OPERASI UPDATE
    mahasiswa[1] = "Regita"
    fmt.Println(mahasiswa[1])

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus = 0
    var idx int
    for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++ {
        mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
    }

```

```

mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

fmt.Println(mahasiswa[:3])

//OPERASI SEARCHING
var cariNama string =
"Regita"      var found bool =
false      var k int
    for k = 0; k < 3; k++ {
if mahasiswa[k] == cariNama {
    fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-%d", k)
found = true      break
    }
}      if
!found {
    fmt.Println("data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

```

Masukkan data index ke-0 : Dhimas
Masukkan data index ke-1 : Hafizh
Masukkan data index ke-2 : Budi
data ke- 0 : Dhimas
data ke- 1 : Hafizh
data ke- 2 : Budi
index [:3] : [Dhimas Hafizh Budi]
index [:1] : [Hafizh Budi]
3
Regita
[Regita Budi ]
data ditemukan pada index ke-0
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\

```

2. Operasi CRUD dan Searching pada Map

```

package main
import
"fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key
string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)
    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //OPERASI CREATE

```

```

    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang
    merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang
    merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
    (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
    tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key =
    Regita menjadi 92
    print("Regita = ", nilai["Regita"])
    fmt.Println()    fmt.Println()

    //OPERASI DELETE
    delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai
    yang memiliki Key = Dhimas
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
    for nama, grade = range nilai {
    fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    fmt.Println("Hasil Searching : ")
    var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang
    menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiValue int //vaiabel bantuan yang
    merujuk ke value
    var ok bool //vaiabel bantuan untuk
    pengecekan true/false (boolean)
    isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
    memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian simpan
    kedalam isiValue & set ok menjadi True
    if ok { //jika ok bernilai True,
    maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama =
    isiValue)

```

```
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
data tidak ditemukan
```

```

        fmt.Println("Data
        tidak ditemukan")
    } }

```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH
er 2\Alpro (Praktikum)\1090
Data nilai :
Dhimas = 90
Hafizh = 88
Regita = 95

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Regita = 92
Hafizh = 88

Hasil Searching :
Nilai Hafizh = 88
PS C:\DATA\Documents\KULIAH

```

3. Operasi CRUD dan Searching pada Slice

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
    ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3    var
    idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
    var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
    fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
}

```

```
fmt.Println()
```



```

//OPERASI READ
fmt.Println("Semua data:", nilai)
fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

//OPERASI UPDATE
nilai[0] = 100
fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

//OPERASI DELETE
var indexHapus int = 1
nilai = append(nilai[:indexHapus],
nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum indexHapus
dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan kedalam slice
nilai
fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
fmt.Println()

//OPERASI SEARCHING
var cariNilai int = 75
var found bool = false
var i int
for i = 0; i < len(nilai); i++ {
if nilai[i] == cariNilai {
fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
found = true
break
}
}
if !found {
fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\
er 2\Alpro (Praktikum)\10908
Masukkan nilai ke-0 : 85
Masukkan nilai ke-1 : 75
Masukkan nilai ke-2 : 90

Semua data: [85 75 90]
Slice [0:2]: [85 75]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 75 90]

Setelah delete: [100 90]

Nilai tidak ditemukan
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Contoh

No	Masukan	Keluaran
1	1 1 5 8 8 4 2 2	Titik di dalam lingkaran 1
2	1 2 3 4 5 6 7 8	Titik di dalam lingkaran 2
3	5 10 15 -15 4 20 0 0	Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
4	1 1 5 8 8 4	Titik di luar lingkaran 1 dan 2

	15.20	
--	-------	--

Fungsi untuk menghitung jarak titik (a, b) dan (c, d) dimana rumus jarak adalah:

$$jarak = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}$$

dan juga fungsi untuk menentukan posisi sebuah titik sembarang berada di dalam suatu lingkaran atau tidak.

```
function jarak(p, q : titik) -> real
  {Mengembalikan jarak antara titik p(x,y) dan titik q(x,y)}

function didalam(c:lingkaran, p:titik) -> boolean
  {Mengembalikan true apabila titik p(x,y) berada di dalam lingkaran c yang
  memiliki titik pusat (cx,cy) dan radius r}
```

Catatan: Lihat paket **math** dalam lampiran untuk menggunakan fungsi **math.Sqrt()** untuk menghitung akar kuadrat.

Jawaban :

```

package main
import (
    "fmt"
    "math"
)
type titik struct {
    x int    y int
}
type lingkaran struct {
    pusat titik    r
    int
}
func jarak(p, q titik) float64 {
    a := float64(p.x - q.x)    b :=
    float64(p.y - q.y)    return
    math.Sqrt(a*a + b*b)
}
func diDalam(c lingkaran, p titik) bool {
    j := jarak(c.pusat, p)    return j <=
    float64(c.r)
}
func main() {
    var l1, l2 lingkaran

```

```

    var titikSembarang titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)
    fmt.Scan(&titikSembarang.x, &titikSembarang.y)
    dalamL1 := diDalam(l1,
    titikSembarang)    dalamL2 := diDalam(l2,
    titikSembarang)

    if dalamL1 && dalamL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalamL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalamL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output :

```
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\S
Semester 2\Alpro (Praktikum)\
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\S
Semester 2\Alpro (Praktikum)\
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\S
Semester 2\Alpro (Praktikum)\
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 da
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\S
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Pertama-tama dibuat dua struct, yaitu **titik** untuk menyimpan koordinat x dan y, serta **lingkaran** untuk menyimpan titik pusat dan radius. Fungsi **jarak** digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik menggunakan rumus Euclidean dengan bantuan **math.Sqrt**, lalu fungsi **diDalam** memanfaatkan fungsi **jarak** untuk mengecek apakah suatu titik berada di dalam lingkaran dengan cara membandingkan jarak titik ke pusat dengan nilai radius. Di bagian **main**, program membaca input dua lingkaran dan satu titik sembarang, lalu mengecek kombinasi hasil dari fungsi **diDalam** untuk menentukan output yang sesuai.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)
const MAXN = 100

func main() {
    var
    arr [MAXN]int
    var
    n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen array: ")
    fmt.Scan(&n)
```

```

        fmt.Println("Masukkan", n, "elemen:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("arr[%d] = ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }
    var pilihan string
    for {
        fmt.Println("\n===== MENU =====")
        fmt.Println("a. Tampilkan semua isi array")
        fmt.Println("b. Tampilkan elemen indeks ganjil")
        fmt.Println("c. Tampilkan elemen indeks genap")
        fmt.Println("d. Tampilkan elemen indeks kelipatan x")
        fmt.Println("e. Hapus elemen pada indeks tertentu")
        fmt.Println("f. Tampilkan rata-rata")
        fmt.Println("g. Tampilkan standar deviasi")
        fmt.Println("h. Tampilkan frekuensi bilangan tertentu")
        fmt.Println("0. Keluar")
        fmt.Print("Pilih menu: ")
        fmt.Scan(&pilihan)

        if pilihan == "0" {
            fmt.Println("Program selesai.")
            break
        }
        switch pilihan
        {
            case "a":
                fmt.Print("Semua elemen: ")
                for i := 0; i < n; i++ {
                    fmt.Print(arr[i], " ")
                }
                fmt.Println()
            case
            "b":
                fmt.Print("Elemen indeks ganjil: ")
                for i := 1; i < n; i += 2 {
                    fmt.Print(arr[i], " ")
                }
                fmt.Println()
            case
            "c":
                fmt.Print("Elemen indeks genap: ")
                for i := 0; i < n; i += 2 {
                    fmt.Print(arr[i], " ")
                }
                fmt.Println()
            case
            "d":

```



```

        var x int
        fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)
        fmt.Print("Elemen indeks kelipatan", x, ":")
        for i := 0; i < n; i++ {
    if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
        fmt.Println()
    case
    "e":
        var idx int
        fmt.Print("Masukkan indeks yang akan dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)

        for i := idx; i < n-1; i++ {
    arr[i] = arr[i+1]
        }
        n = n - 1

        fmt.Print("Array setelah dihapus: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Print(arr[i], " ")
        }
        fmt.Println()
    case
    "f":
        jumlah := 0
        for i := 0; i < n; i++ {
    jumlah = jumlah + arr[i]
        }
        rataRata := float64(jumlah) / float64(n)
    fmt.Printf("Rata-rata: %.2f\n", rataRata)
    case
    "g":
        jumlah := 0
        for i := 0; i < n; i++ {
    jumlah = jumlah + arr[i]
        }
        mean := float64(jumlah) / float64(n)
        jumlahKuadrat := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        selisih := float64(arr[i]) - mean
    jumlahKuadrat = jumlahKuadrat + selisih*selisih
        }

        standarDeviasi := math.Sqrt(jumlahKuadrat /
float64(n))

```

```

        fmt.Printf("Standar deviasi: %.2f\n",
standarDeviasi)
        case "h":
var cari int
        fmt.Print("Masukkan bilangan yang dicari: ")
        fmt.Scan(&cari)

        frekuensi := 0
for i := 0; i < n; i++ {
if arr[i] == cari {
        frekuensi = frekuensi + 1
}
}
        fmt.Printf("Frekuensi %d di dalam array: %d\n",
cari, frekuensi)

default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid!")
    }
}
}

```

Output :

```

Masukkan jumlah elemen array: 5
Masukkan 5 elemen:
arr[0] = 3
arr[1] = 7
arr[2] = 2
arr[3] = 9
arr[4] = 4

===== MENU =====
a. Tampilkan semua isi array
b. Tampilkan elemen indeks ganjil
c. Tampilkan elemen indeks genap
d. Tampilkan elemen indeks kelipatan x
e. Hapus elemen pada indeks tertentu
f. Tampilkan rata-rata
g. Tampilkan standar deviasi
h. Tampilkan frekuensi bilangan tertentu
0. Keluar
Pilih menu: f
Rata-rata: 5.00

===== MENU =====
a. Tampilkan semua isi array
b. Tampilkan elemen indeks ganjil
c. Tampilkan elemen indeks genap
d. Tampilkan elemen indeks kelipatan x
e. Hapus elemen pada indeks tertentu
f. Tampilkan rata-rata
g. Tampilkan standar deviasi
h. Tampilkan frekuensi bilangan tertentu
0. Keluar
Pilih menu: e
Masukkan indeks yang akan dihapus: 2
Array setelah dihapus: 3 7 9 4

```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menyimpan sekumpulan bilangan bulat ke dalam array dan menyediakan beberapa operasi yang bisa dipilih melalui menu. Array dideklarasikan dengan ukuran tetap menggunakan konstanta **MAXN**. Setelah user memasukkan elemen-elemen array, program menampilkan menu berulang menggunakan loop **for** hingga user memilih keluar. Setiap pilihan menu memiliki logikanya masing-masing, seperti menampilkan elemen berdasarkan indeks tertentu, menghapus elemen dengan cara menggeser elemen ke kiri, menghitung rata-rata, menghitung standar deviasi menggunakan **math.Sqrt**, serta menghitung frekuensi kemunculan suatu bilangan di dalam array.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berliga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0 // MU = 2 sedangkan Inter = 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const MAXPERTANDINGAN = 100

func main() {
    var klubA, klubB string
    var hasilPertandingan [MAXPERTANDINGAN]string
    var jumlahPertandingan int
```

```
        fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)      fmt.Print("Klub
    B : ")
```

```
        fmt.Scan(&klubB)
        nomorPertandingan :=
1        jumlahPertandingan =
0
        for
        {
            var skorA, skorB int

            fmt.Printf("Pertandingan %d : ", nomorPertandingan)
            fmt.Scan(&skorA, &skorB)

            if skorA < 0 || skorB < 0 {
break
            }

            if skorA > skorB {
                hasilPertandingan[jumlahPertandingan] = klubA
            } else if skorB > skorA {
                hasilPertandingan[jumlahPertandingan] = klubB
            } else {

                hasilPertandingan[jumlahPertandingan] = "Draw"
            }

            jumlahPertandingan = jumlahPertandingan + 1
            nomorPertandingan = nomorPertandingan + 1
        }
        for i := 0; i <
jumlahPertandingan; i++ {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1,
            hasilPertandingan[i])
        }
        fmt.Println("Pertandingan selesai") }
```

Output :

```
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\
Semester 2\Alpro (Praktikum)
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk merekap hasil pertandingan sepak bola antara dua klub. Pertama program meminta nama kedua klub, lalu secara berulang meminta input skor pertandingan. Setiap pertandingan langsung ditentukan pemenangnya, apakah klub A, klub B, atau Draw, dan hasilnya disimpan ke dalam array string. Loop berhenti secara otomatis ketika salah satu skor yang diinputkan bernilai negatif, karena dianggap sebagai tanda bahwa pertandingan sudah selesai. Di akhir program, seluruh hasil pertandingan yang tersimpan ditampilkan satu per satu beserta nomornya.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Lengkapi potongan algoritma berikut ini!

```
package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
    tab : tabel
    m : integer

func isiArray(t *tabel, n *int)
/*I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <= NMAX */

func cetakArray(t tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
F.S. n karakter dalam array muncul di layar */

func balikanArray(t *tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
F.S. Urutan isi array t terbalik */

func main(){
    var tab tabel
    var m int
    // si array tab dengan memanggil prosedur isiArray

    // Balikan isi array tab dengan memanggil balikanArray

    // Cetak isi array tab
}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Hves      : S E N A N G
Rvvvusv tves : G N A N E S

Hves      : K A I A K
Rvvvusv tves : K A H A K
```

Modifikasi program tersebut dengan menambahkan fungsi palindrom. Tambahkan instruksi untuk memanggil fungsi tersebut dan menampilkan hasilnya pada program utama.

***Palindrom adalah teks yang dibaca dari awal atau akhir adalah sama, contoh: KATAK, APA, KASUR_RUSAK.**

```
func palindrom(t tabel, n int) bool
/* Mengembalikan true apabila susunan karakter di dalam t membentuk palindrom,
dan false apabila sebaliknya. Petunjuk: Manfaatkan prosedur balikanArray */
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Hves      : K A I A K
flalitauou o tuuv
```

```
Hves      : S E N A N G
flalitauou o falsv
```

Jawaban :

```
package main
```




```

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    *n = 0      var s
    string
    fmt.Print("Teks : ")
    for {
        fmt.Scan(&s)
        if s == "."
    {
        break
    }
        t[*n] = rune(s[0])
    *n = *n + 1      if *n
    >= NMAX {
    break
    }
    }
} func cetakArray(t tabel, n
int) {      for i := 0; i < n; i++
{          fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
} func balikanArray(t *tabel, n
int) {      for i := 0; i < n/2; i++
{          temp := t[i]      t[i]
= t[n-1-i]      t[n-1-i] = temp
    }
}
func palindrom(t tabel, n int) bool {
for i := 0; i < n/2; i++ {      if
t[i] != t[n-1-i] {      return
false
    }
}
    return true
} func main() {
var tab tabel
var m int

```

```

        isiArray(&tab, &m)

        hasilPalindrom := palindrom(tab, m)

        balikanArray(&tab, m)

        fmt.Print("Reverse teks : ")
        cetakArray(tab, m)
        fmt.Print("palindrom : ")
        if hasilPalindrom {
            fmt.Println("true")
        } else {
            fmt.Println("false")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\S
Semester 2\Alpro (Praktikum)\
Teks : S E N A N G .
Reverse teks : G N A N E S
palindrom : false
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\S
Semester 2\Alpro (Praktikum)\
Teks : K A T A K .
Reverse teks : K A T A K
palindrom : true
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\S

```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk membalik urutan karakter dalam array dan mengecek apakah karakter tersebut membentuk palindrom. Fungsi **isiArray** membaca input karakter satu per satu hingga menemukan tanda titik sebagai penanda berhenti. Fungsi **balikanArray** membalik isi array dengan cara menukar elemen dari posisi depan dan belakang secara bergantian menggunakan variabel **temp**. Fungsi **palindrom** mengecek apakah teks merupakan palindrom dengan membandingkan karakter dari depan dan belakang, jika ada yang tidak sama maka hasilnya **false**, dan jika semua sama maka hasilnya **true**. Di **main**, pengecekan palindrom dilakukan sebelum array dibalik agar hasilnya tidak terpengaruh oleh proses pembalikan.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini, saya telah mempelajari penggunaan dasar array, slice, dan map dalam bahasa Go, serta penerapan struct untuk merepresentasikan data yang lebih kompleks.

Melalui soal-soal yang diberikan, saya mulai paham bagaimana cara mendeklarasikan dan menggunakan masing-masing struktur data tersebut, mulai dari operasi dasar seperti Create, Read, Update, Delete, dan Searching, hingga penerapannya dalam kasus nyata seperti penentuan posisi titik terhadap lingkaran, pengelolaan data array bilangan bulat beserta berbagai operasi statistiknya, pencatatan hasil pertandingan sepak bola, serta pembalikan array karakter dan pengecekan palindrom.